

MANUAL SPT: CAPITULO 1 - SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO

ID
5813

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 31/07/2024

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

1. OBJETIVO:

Establecer la metodología para el manejo seguro de tareas con riesgos potenciales elevados para las personas, el ambiente y/o los activos.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplicable a cualquier tipo de trabajo realizado por personal propio o por empresas contratistas, dentro o fuera de la planta o área operada.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- Decreto 351/1979 (Decreto Reglamentario de la Ley 19.587 - Higiene y seguridad en el trabajo)
- Decreto 911/1996 (Reglamento para la industria de la Construcción)
- Resolución SRT 363/16 (Desarrollo del programa de empleadores con siniestralidad elevada)
- Resolución SRT 61/2023 (Medidas de seguridad en altura)
- Ley 27.323/16 (Deber de seguridad)
- HSG 250 – HS Executive UK 2005
- Appendix 1 to Guidelines 088 -Norwegian Oil and Gas Recommended guidelines for Common model for work permits (WP)

4. DEFINICIONES:

Las definiciones están incluidas en el Estándar ID152 - GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS.

Para el caso particular de este Estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **Ambiente de Trabajo:** lugar donde personas vinculadas por una relación laboral prestan servicio.

- **Análisis de Tarea Segura:** técnica de identificación de peligros y evaluación de los riesgos asociados a la liberación de los equipos / sistemas y a la ejecución de los trabajos, estableciéndose las medidas preventivas y de control para evitar la ocurrencia de accidentes, enfermedades profesionales y daños al ambiente. El análisis debe ser realizado por el Emisor, el Solicitante, un representante de CSMS y la participación del ejecutante y / u otras áreas involucradas en el trabajo.
- **Área nueva:** Lugar con límites establecidos para la construcción de nuevas unidades, nuevos equipos, nuevos tanques o tendido de líneas en general donde no existe riesgo de presencia en forma directa o potencial de productos tóxicos, inflamables o deficiencia de oxígeno.
- **Atmósfera Peligrosa:** desde el punto de vista de inflamabilidad, es aquella donde existe o puede existir en condiciones normales o de emergencia presencia de gases inflamables. Desde el punto de vista de toxicidad, es aquella cuya concentración de gases o vapores tóxicos es igual o mayor a la concentración máxima permitida para una jornada de 8 horas de trabajo
- **Autoridad de Área Afectada:** Es el Operador/ jefe o Supervisor responsable de un área que necesita estar en conocimientos de los trabajos que se realizan diariamente. En la planificación DEL TRABAJO EN PARTICULAR se analiza si algún área en particular será co-emisora o no es necesario. Si existe una figura de co-emisor se firma en el lugar que corresponde del mismo formulario de PT.
- **Autoridad de Área Local:** es la persona, formalmente capacitada y autorizada para firmar Permisos de Trabajo en el lugar de la ejecución de los trabajos luego de revisar la documentación pertinente.
- **Autoridad de Área:** es la persona responsable por la operación, mantenimiento y disponibilidad de una instalación, área o equipo, formalmente entrenado y habilitado para autorizar un trabajo y firmar como emisor de Permisos de Trabajo, dentro del área bajo su responsabilidad.
- **Autoridad Ejecutante:** personal habilitado, propio o contratista, que solicita autorización en el marco del sistema de permisos de trabajo para realizar una tarea.
- **Autoridad para detener el trabajo:** es la autoridad y responsabilidad que tiene todo trabajador propio o contratista para detener la tarea si observa una condición o un acto inseguro que ponga en riesgo la vida, el medio ambiente o los activos de la compañía.
- **Candados de Bloqueo:** son dispositivos mecánicos que deben ser colocados en equipos rotativos, válvulas, botoneras, paneles, palancas, disyuntores, con la finalidad de prohibir su operación, durante el período de mantenimiento.
- **Causa:** Es la causa raíz o sistémica que origina el evento indeseable o peligro.
- **Certificado de Anulación de Sistemas de Seguridad (Anexo C08):** es el documento emitido en formulario específico, autorizado por el Gerente de Activo, que autoriza las condiciones de inhibición de alarma o bloqueo de algún sistema de seguridad para realizar una tarea determinada
- **Consecuencia:** Efecto adverso de cada causa que se traduce en lesiones personales, daños ambientales y/o pérdidas materiales.
- **Debe:** Indica un requisito.

- **Debería:** Indica una recomendación.
- **Ejecutante:** es la persona o grupo que ejecuta el trabajo.
- **Emergencia:** Situación en un proceso, sistema o actividad que, escapando a los controles establecidos, pueda resultar en accidente y que requiera, para controlar sus efectos, la aplicación de recursos humanos capacitados y organizados, recursos materiales y procedimientos específicos.
- **Espacio confinado:** Lugar suficientemente grande para el ingreso de una persona por completo para desarrollar una tarea. El sitio no está diseñado para la ocupación continua y los medios de ingreso/egreso son limitados o restringidos.
- **Facilitador de permisos de trabajo:** persona habilitada para dictar capacitación sobre el sistema de Permisos de Trabajo y Análisis de Riesgos y todos los riesgos específicos que menciona el formulario de PT, de manera tal de habilitar al personal para ser Emisor, Solicitante, Habilitante o Ejecutante con firma. El personal de CSMS del área es el facilitador natural para este procedimiento.
- **Formulario de Riesgo Específico:** Formulario integrante de un Permiso de Trabajo en caso de que en el análisis de riesgo previo se haya identificado que el trabajo a realizar tiene algún riesgo de los mencionados en el formulario de Permiso de Trabajo. El formulario es un listado de chequeo resultante de analizar cuáles son los requisitos más relevantes que deben revisarse o cumplirse antes de comenzar el trabajo (en muchos casos son requisitos de un procedimiento específico, en otros solo condiciones de seguridad mínimas).
- **Inhibición de alarma:** es el proceso de anular un sistema de seguridad (detección, alarma, desacople automático o combate de incendio).
- **Intervención:** cualquier servicio que afecte las condiciones operacionales.
- **Liberación de equipamientos y sistemas:** es el conjunto de actividades necesarias con la finalidad de entregar un proceso o instalación o porción de ellos para proceder a la intervención.
- **Movimiento/Izaje crítico de cargas:** Se refiere al izaje o movimiento de cargas cuando se elevan personas, se realiza en áreas de operaciones/proceso, la carga es valiosa (por ejemplo, excede 0.5 millones de dólares), se usan dos grúas, se excede el 80% de la capacidad máxima de la grúa.
- **Orden de Trabajo:** documento emitido por un sistema o en forma manual que significa que una determinada tarea solicitada por el "dueño" del área, fue planificada y programada para su ejecución.
- **Permiso de Trabajo:** es la autorización dada por escrito para la ejecución de cualquier trabajo de los descritos en este procedimiento.
- **Posicionamiento seguro:** se refiere a una posición o área donde una persona debe situarse para no estar expuesto directamente a la línea de fuego. Respetando barreras de seguridad y zonas prohibidas.
- **Permiso de Trabajo para paradas de planta:** no habilita trabajos, solo sirve para la puesta en seguridad de la planta a través de los bloqueos de las energías peligrosas del área a intervenir.
- **Puede:** Indica un permiso, una posibilidad o capacidad
- **Trabajo en Caliente:** Trabajo que involucra llama, soldadura u operaciones similares capaces de iniciar un fuego o provocar una explosión.

- **Trabajo en Espacios Confinados:** Tarea desarrollada en un espacio confinado
- **Trabajo en Frío:** es cualquier trabajo u operación en la que no se genera calor o energía para producir la ignición de vapores o gases derivados de sustancias combustibles o inflamables
- **Trabajos de / en excavación:** es el conjunto de operaciones que tienen como fin realizar un zanjeo, un hoyo, una perforación o una cavidad mayor a los treinta centímetros (30 cm.) de profundidad con respecto al nivel natural del suelo
- **Trabajos de movimiento de Cargas / personas:** Es la operación de movimiento y/o elevación por medio de un equipo específico tales como: grúas, aparejos, plataformas elevadoras, montacargas, malacates, otros de similares características, para elevación y/o descenso de objetos y/o personas.
- **Trabajos en altura:** Tarea que se desarrollará por encima de 2,0 m respecto del nivel más bajo del entorno.

SIGLAS:

- **ATS:** Análisis de Tarea Segura
- **CSMS:** Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional
- **PT:** Permiso de trabajo
- **TR:** Tarea rutinaria
- **SPT:** Sistema de Permisos de Trabajo

5. RESPONSABILIDAD:

Cada activo u operación, definirá sus autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo acorde a las necesidades operativas y la estructura organizacional en particular. La designación y habilitación de las autoridades y usuarios debe ser un proceso formal que debe mantenerse actualizado para reducir las consecuencias de fallas relacionadas con el factor humano.

5.1. Gerente de Activo:

- Asegurar y brindar los recursos necesarios para que todo el personal con responsabilidades en la emisión, verificación de sitio, solicitud y ejecución de Permisos de Trabajo estén capacitados y cumplan este procedimiento.
- Participar en auditorías del sistema de permisos de trabajo.
- Elaborar el cronograma de implementación del Programa en su gerencia.
- Autorizar formalmente la remoción de los candados de bloqueo y la apertura de las cajas de seguridad en caso de pérdida o extravió de las llaves.
- Autorizar formalmente la anulación de sistemas (y dispositivos) de seguridad, a través de la firma del Anexo C08.

Nota: el Gerente de Activo tiene la autoridad para delegar atribuciones, pero mantiene sus responsabilidades. Esa delegación debe quedar registrada en el Sistema de Gestión del Activo.

5.2. Autoridad de Área (o Emisor o Dueño de la instalación)

- Planificar la realización del trabajo, participando en esta etapa de los Análisis de Riesgos que fueran necesarios.
- Emitir el PT, indicando las condiciones operativas de las instalaciones que deben chequearse en campo antes de autorizar el comienzo de las tareas
- Verificar que el permiso contenga una descripción clara del trabajo a realizar, su ubicación, hora de inicio y duración.
- Definir junto al Solicitante las limitaciones del tiempo y el alcance del trabajo, así como las medidas que deben adoptarse en caso de emergencias operativas y en el lugar.
- Verificar que todo el personal que interviene en el sistema de permisos de trabajo sea competente y se encuentre debidamente habilitado.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original), cuando haya sido finalizado el trabajo, inspeccionando el área y asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos. Puede delegar la inspección del sitio en el Habilitante
- Definir el momento de restauración de la operación o proceso intervenido.
- Preservar los documentos originados por un permiso de trabajo.

5.3. Autoridad de Área Local (Habilitante)

- Verificar que se hayan identificado y evaluado adecuadamente todos los peligros y riesgos asociados al entorno del trabajo propuesto.
- Exigir al Ejecutante la presentación del Análisis de Tarea Segura (ATS) asociado al trabajo a ejecutar.
- Revisar de acuerdo con la tarea a desarrollar los aislamientos necesarios (bloqueo y etiquetado).
- Examinar el lugar de trabajo junto al Ejecutante para verificar que se han tomado todas las precauciones especificadas antes del comienzo del trabajo (incluidos los aislamientos) y que seguirán vigentes mientras el permiso permanezca en vigor.
- Efectuar o hacer efectuar las pruebas de gases y evaluación ambiental requeridas para el otorgamiento del permiso.
- Suspender los permisos de trabajo en caso de incumplimientos o cambios que modifiquen las condiciones iniciales.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original y copia), cuando haya sido finalizado el trabajo, inspeccionando el área y asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos.
- Autorizar formalmente la remoción de los candados de bloqueo y la apertura de las cajas de seguridad en caso de pérdida o extravió de las llaves.
- Verificar que los trabajadores utilicen el equipo de protección personal y cumplan con las medidas de prevención y control establecidas en el Permiso de Trabajo.
- Firmar los permisos de trabajo, previo al inicio de estos y revalidar los días posteriores hasta la extinción del período aprobado.
- Definir el momento de restauración de la operación o proceso intervenido.

5.4. Autoridad Ejecutante (Solicitante)

- Planificar la realización del trabajo, realizando en esta etapa los Análisis de Tarea Segura (ATS) que fueran necesarios, conjuntamente con el Emisor.
- Definir un plan de contingencia asociado a la actividad a ejecutar.
- Inspeccionar las áreas e instalaciones donde se realizará el trabajo.
- Completar o delegar en el Ejecutante la tarea de completar el PT basado en el Análisis de Tarea Segura (ATS) y los formularios o Certificados de Riesgo, chequeando que se cumplan todas las medidas preventivas y de control para el trabajo.
- Con la autoridad de área local y el ejecutante, chequear el sitio y aislamientos cuando correspondan.
- Con la autoridad de área local y el ejecutante, firmar el permiso de trabajo el primer día y revalidar del mismo modo en días subsiguientes hasta la expiración de este.
- Informar a los trabajadores de los riesgos a los cuales pudiesen estar expuestos durante la realización del trabajo y las medidas de prevención y control establecidas, haciéndoles firmar la copia del Análisis de Tarea Segura (ATS) correspondiente.
- Interrumpir/detener los trabajos cuando existan condiciones de riesgo o cambios imprevistos que pudiesen afectar la ejecución segura del trabajo e informar a la autoridad de área local.
- Finalizado el trabajo, debe inspeccionar el área asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original y copia) en conjunto con el Habilitante.
- Asegurar que los trabajadores utilicen el equipo de protección personal y cumplan con las medidas de prevención y control establecidas en el Permiso de Trabajo.

5.5. Autoridad de Aislamiento

- Entregar los sistemas/equipos o porciones de ellos, consignados y aislados
- Aplicar y remover los aislamientos, bloqueos y etiquetados una vez finalizadas las tareas de los ejecutantes
- Asesorar a la operación acerca de los aislamientos propuestos
- Quitar los aislamientos para pruebas y reponerlos
- Autoridades de área afectada (sectores aledaños)
- Estar informado acerca de las tareas que puedan afectar su operación
- Eventualmente firmar el permiso de trabajo correspondiente
- Adoptar las medidas preventivas y de control ante la situación e informar a sus subordinados.
- Exigir que su área quede en condiciones óptimas de seguridad, orden y limpieza, al concluir el trabajo (sin afectación).

5.6. Ejecutante

- Participar con la autoridad ejecutante del análisis de riesgo.
- Inspeccionar junto con el emisor y solicitante, las áreas e instalaciones donde se realizará el trabajo.

- Mantener las condiciones, controles y disposiciones establecidas, y utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos de las tareas.
- Interrumpir/detener los trabajos cuando existan condiciones de riesgo que pudiesen afectar la ejecución segura del trabajo e informar a la autoridad ejecutante.
- Estar familiarizados con la ubicación de los medios de activación de las alarmas ante emergencias y su rol durante la misma.

5.7. Evaluador de atmósfera

- Estar habilitado formalmente por el sector CSMS (propio o contratista, según corresponda) para realizar mediciones.
- Medir atmósferas en ambientes de trabajo.
- Interpretar los resultados de la medición.
- Dar aviso ante registros que superen el nivel de acción definido por CSMS.
- No ingresar al espacio confinado a menos que otro vigía haya tomado su lugar.

5.8. Vigía de incendio

- Disponer del equipo adecuado para combatir incendios en forma inmediata.
- Asegurar la eliminación de los materiales inflamables o definir las medidas de control.
- Asegurar que los drenajes se encuentren tapados y sellados.
- Asegurar que las chispas y salpicaduras de soldadura estén contenidas mediante el uso de mantas contra incendios, u otra medida de control que prevenga la ignición de materiales combustibles en la proximidad, etc.
- Conocer su rol en el caso de un incendio.

5.9. Vigía de espacio confinado

- Debe estar designado formalmente.
- Haber recibido entrenamiento en rescate de personas
- Permanecer en el sitio mientras dure el trabajo y llevar control de todos los ingresantes al espacio confinado.
- Dar aviso en caso de emergencia y conocer su rol.

6. DESCRIPCIÓN:

6.1. GENERALIDADES

6.1.1. Aplicabilidad de un Sistema de Permisos de Trabajo

El Permiso de Trabajo (PT) debe considerarse cuando se planifican tareas que pueden resultar en efectos negativos sobre las personas, ambiente y/o los activos propios o de terceros.

Las tareas no rutinarias o rutinarias de riesgo alto deberán ser consideradas para determinar si las mismas se llevarán a cabo previa obtención de un permiso.

No se debe pretender que todas las tareas operativas lleven un permiso debido a que esta decisión puede hacer perder la efectividad de la prevención y control de riesgos.

El SPT es un sistema formal escrito y usado para controlar ciertos tipos de trabajos que han sido identificados como potencialmente peligrosos. Esto también significa un medio de comunicación entre las gerencias de sitio/instalaciones, supervisores de planta y operadores y aquellos que llevan a cabo el trabajo.

Las características esenciales de un PT son:

Clara identificación acerca de quién autoriza un trabajo en particular (así como su alcance y autoridad) y quién es responsable por especificar las precauciones necesarias.

Entrenamiento e instrucción en la emisión y uso del permiso

Monitoreo y auditoría para asegurar que sistema trabaja como fue concebido

El SPT apunta a asegurar el planeamiento y consideraciones adecuadas para el manejo de riesgos de un determinado trabajo. El permiso escrito es un documento que autoriza a determinadas personas a llevar adelante un determinado trabajo, en determinado momento y lugar, y establece las principales precauciones necesarias para completarlo en forma segura.

6.1.2. Fundamentos del SPT

Los fundamentos y funciones de tal sistema se pueden resumir como sigue:

- Asegurar la adecuada autorización para un determinado trabajo.
- Definir el tiempo de duración estimado que el trabajo requiere.
- Aclarar a los trabajadores la ubicación, naturaleza y duración del trabajo, los peligros involucrados y cualquier otra limitación en la ejecución del trabajo.
- Definir las precauciones específicas a ser tenidas en cuenta, incluyendo el aislamiento de energía.
- Asegurar que la persona a cargo de la unidad, planta o instalación se encuentre al tanto de todos los trabajos que se harán allí.
- Prever no solo un sistema continuo de control sino también un registro mostrando la naturaleza del trabajo y que las precauciones necesarias han sido chequeadas por una persona competente.
- Exhibir adecuadamente del permiso en el sitio de trabajo.
- Definir las causas de cancelación o suspensión de un permiso.
- Prever interacciones o afectaciones con otras actividades.
- Prever un traspaso formal de turnos cuando el trabajo se extienda por más de un turno (ejemplo parada de plantas).
- Prever un procedimiento formal de retorno al servicio para asegurar que cualquier parte de la planta afectada por el trabajo esté en condición segura y lista para la puesta en marcha.

6.1.3. Entrenamiento y competencias

La determinación de la competencia de las personas para realizar tareas de riesgo debe incluir además del entrenamiento, la verificación de la aptitud psicofísica.

Las autoridades del SPT y usuarios deben recibir un entrenamiento y habilitación formal para ejercer su rol con idoneidad.

La renovación de tales habilitaciones debe efectuarse cada dos años o períodos menores si la gerencia del activo así lo determina.

El sector de recursos humanos del sitio será responsable de administrar este requerimiento en tanto que el personal de Seguridad Industrial dará los lineamientos mínimos del contenido de la capacitación.

Los registros de capacitación serán administrados por personal de RRHH, quienes mantendrán actualizada una base de datos actualizada para consulta.

Los operadores deben aprovechar las oportunidades para compartir la capacitación para alentar las buenas prácticas y la armonización de los permisos de trabajo:

¿Por qué?

- para asegurar que todas las personas relevantes puedan ser competentes y suficientemente familiarizados con el sistema de permisos de trabajo;
- para asegurar la comprensión de los peligros asociados con el ambiente de trabajo y los controles necesarios;
- para generar conciencia y aumentar los niveles personales de percepción de riesgo que influyen en el comportamiento;
- comunicar los peligros y riesgos del lugar de trabajo a través de la participación.
-

¿Quiénes deben participar?

- Todos los trabajadores (en todos los niveles de cada organización involucrada) que participan activamente y utilizan el Sistema de Permisos de Trabajo.
- El personal nuevo y transitorio a quien se le puede requerir que participe en actividades de permisos durante su estadía en el sitio.

¿Cuál es el contenido mínimo de la capacitación?

- Conocer los principios del SPT;
- Saber cuándo se requieren PT;
- Comprender los tipos de permisos, certificados de respaldo (descritos en el Anexo) y otra documentación (por ejemplo, evaluaciones de riesgo y declaraciones de métodos);
- Responsabilidades y requisitos de competencia para los signatarios o personas autorizadas dentro del sistema de permiso de trabajo.
- Una evaluación de la competencia debe cubrir las habilidades teórico-prácticas, así como el conocimiento.

La capacitación debe centrarse en el uso del sistema de permiso de trabajo, pero también debe garantizar que la persona comprenda el entorno de trabajo, los peligros asociados con él y, lo que es más importante, las medidas preventivas y de mitigación necesarias para gestionar adecuadamente los riesgos que presentan dichos peligros.

6.1.4. Control del trabajo

El personal que desarrolle tareas dentro del ámbito operativo de PAM deberá estar previamente habilitado y su ingreso a la operación controlado por el sector solicitante de la tarea.

Además de los documentos propios de la habilitación (por ejemplo, habilitación para operar hidrogrúas, vehículos de transporte, etc.), deberá realizar un Análisis de Tarea Segura (ATS) antes que la tarea comience y en el sitio de trabajo. Este documento

deberá ser rubricado por todos los integrantes del grupo de trabajo, dando fe con su firma que las medidas de prevención y de control serán cumplidas al pie de la letra. En el caso en que las acciones definidas no puedan llevarse a cabo, la tarea no debe comenzar. Si las tareas comenzaron y se verificaron cambios en el transcurso de la misma, se debe suspender la tarea y llevar adelante una nueva evaluación de riesgos. Luego se proseguirá si los mismos están controlados.

Las tareas desarrolladas en el ámbito de la compañía se clasifican en dos grandes grupos:

- Tareas de rutina y de bajo riesgo
- Tareas con permiso de trabajo

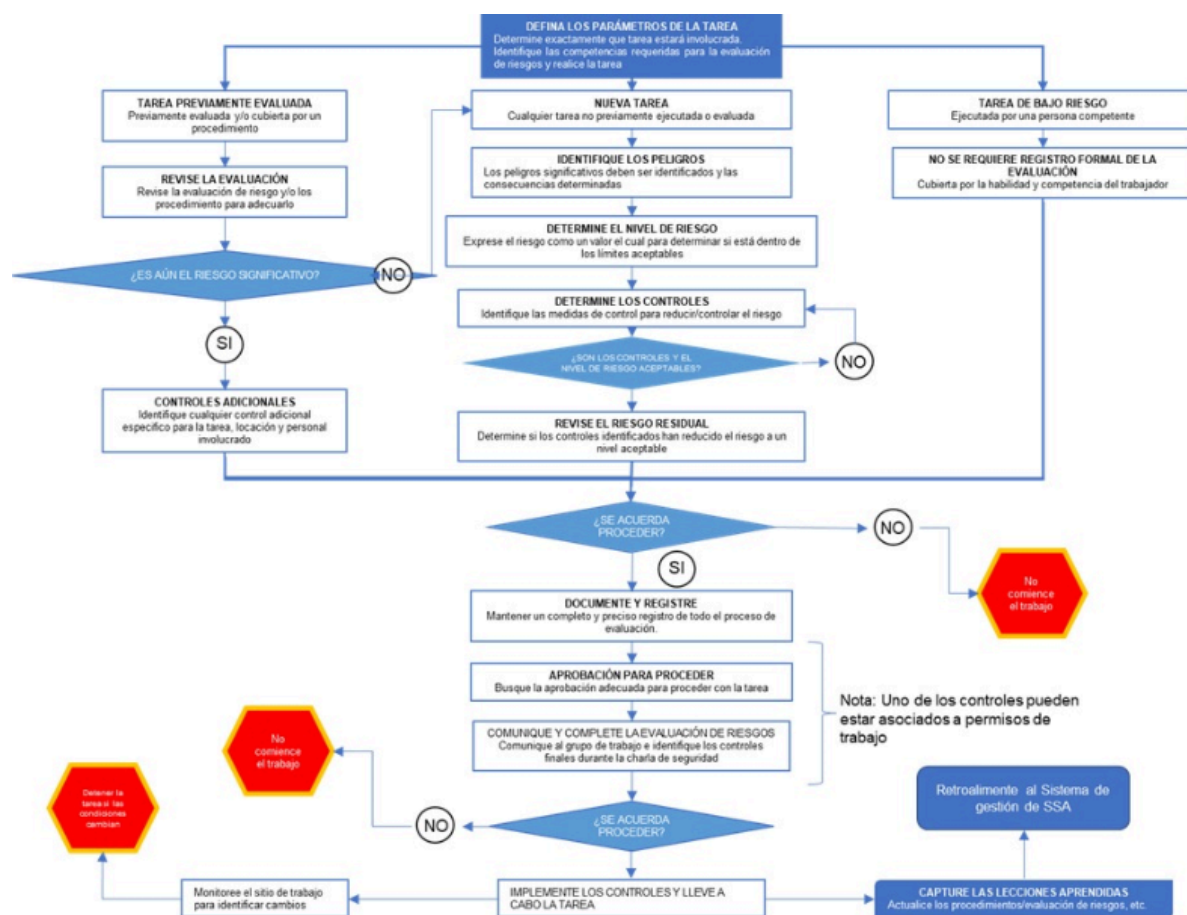
a) Tareas de rutina y de bajo riesgo

Se trata de trabajos que no demandan la intervención del sistema productivo o servicios auxiliares y se limitan al relevamiento de datos operativos, inspecciones oculares o auditorías.

b) Tareas con permiso de trabajo

Son tareas en las que se interviene un proceso o instalación y que demanda el aislamiento de energía o se trabaja en situaciones peligrosas tales como altura, sobre el agua, en espacios confinados, en excavaciones, etc.

El siguiente flujograma simplificado explica la aplicabilidad de este criterio:



Sin perjuicio del tipo de tarea, se debe confeccionar un Análisis de Tarea Segura (ATS)

en la que figuren los pasos de la tarea, la identificación de peligros propios y del entorno, los riesgos asociados, las medidas preventivas y de control suficientes como para reducir el riesgo a un nivel aceptable.

Las tareas que se desarrollan en el ámbito de la compañía deben llevar un Análisis de Tarea Segura (ATS), a excepción las siguientes:

- tareas administrativas,
- tareas rutinarias y de bajo riesgo, realizada por personal idóneo (en este caso el personal deberá conocer los peligros y riesgos asociados, sin generar ATS).

Para todas las tareas deben confeccionarse un ATS aun cuando además se deba gestionar un permiso.

6.1.5. Contenido mínimo de los formatos de permisos de trabajo

1. Descripción de la tarea a realizar
2. Descripción del lugar exacto
3. Detalles de las precauciones a adoptar
4. Detalles de los equipos de protección a usar
5. Otras personas por notificar
6. Tiempo de tramitación y período de validez
7. Firma de la persona a cargo de la tarea
8. Firma de la persona que emite el permiso
9. Firma de traspaso de responsabilidades entre turnos
10. Firma del cierre del permiso por parte de Emisor, que confirma que el sitio ha sido verificado y que el equipo puede ser puesto en servicio o que el permiso ha sido cancelado.

6.1.6. Coordinación

Es importante para asegurar las actividades que requieren permisos sean planeadas y coordinadas para evitar riesgos causados por operaciones simultáneas.

Nota: esta coordinación es mejor lograda si el gerente, de la instalación, o quien el designe, controla la emisión y cierre de todos los permisos de trabajo. En algunas instalaciones puede ser necesaria la delegación de la responsabilidad en más de una persona (por ejemplo; Supervisores de campo, baterías, subestaciones eléctricas, etc.)

La autoridad que recibe la delegación es responsable por una coordinación específica asociada a las tareas en el área de su responsabilidad y debe denunciar las anomalías que se produzcan en otras áreas y puedan afectar el trabajo. El gerente del sitio retiene toda la responsabilidad de las actividades de las diferentes áreas.

6.2. REQUERIMIENTOS MINIMOS

6.2.1. Planificación

Para garantizar que se logre un control efectivo del trabajo, es vital que se lleve a cabo una reunión de control y planificación sólida y estructurada todos los días para discutir las actividades del día siguiente. Considerará los requisitos de tiempo y recursos (incluidos los especialistas en la materia) para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la preparación y la planificación.

Todas las personas responsables, de acuerdo con la tarea específica solicitada y las necesidades que la misma demande, asistirán a la reunión y traerán consigo los nuevos permisos preparados.

También es muy importante que las reglas del sitio instruyan a las Autoridades Ejecutantes para que envíen los nuevos permisos a la Autoridad de Área con tiempo suficiente para permitir que esta lleve a cabo el nivel requerido de discusión, planificación y verificación del sitio para asegurar que se identifiquen todos los peligros y controles.

Cada nuevo permiso enviado debe revisarse para asegurarse de que no hay actividades en conflicto o que se han coordinado las superposiciones para minimizar riesgos. Cualquier inquietud con actividades simultáneas y / o en conflicto debe discutirse en esta reunión.

Se debe consultar a las Autoridades de Área que puedan verse afectados por el desempeño del trabajo propuesto, las cuales pueden proporcionar precauciones adicionales para ser tomadas. La Autoridad de Área Afectada (AAA) también firma el permiso para indicar su aprobación para que la tarea propuesta inicie o continúe. La AA y la Autoridad de Área Local (AAL) verificarán que todas las AAA hayan sido identificadas e informadas del trabajo propuesto. Si está satisfecho con el procedimiento y las precauciones, el permiso será refrendado por el AA afectado. Las operaciones simultáneas deben ser adecuadamente coordinadas y priorizadas.

La Autoridad de Área Local autorizará el permiso o revertirá a la AA para su reevaluación en caso de que considere que no se han analizado todos los riesgos de la tarea.

1) Evaluación de peligros

Un elemento crítico del PT en la etapa de preparación es la evaluación de peligros asociados con el trabajo a realizar.

Tal evaluación debe ser llevada a cabo por el emisor del permiso en conjunto con el Autoridad Ejecutante y otros especialistas cuyos conocimientos pueden ser necesarios.

Los siguientes principios aplican a la evaluación:

- Detalles precisos provisto por el supervisor de la tarea (Autoridad Ejecutante)
- Se deben considerar los peligros asociados al proceso. Esto incluirá la consideración de los peligros asociados a los materiales a ser utilizados y los equipos de proceso.
- Evaluar las dificultades prácticas en la ejecución del trabajo. De ser necesario considerar la consulta a un especialista.
- Evaluación del posible impacto del trabajo sobre el entorno. También se debe considerar los peligros del entorno para la ejecución segura del trabajo.
- Las medidas preventivas resultantes del peligro evaluado serán adoptadas para permitir que el trabajo se realice en forma segura.

2) Tipos de permisos de trabajo

Los tipos de permisos, certificados y documentación que acompaña se describe a continuación

Permisos de trabajo:

- En frío
- En caliente

Para el negocio de Generación se puede utilizar el **Permiso de trabajo para paradas de planta**, cuyo objetivo es la puesta en seguridad de la planta a través de los bloqueos de las energías peligrosas. Este permiso de trabajo no habilita a realizar tareas de mantenimiento, solo sirve para la puesta en seguridad. Se aclarará en el campo "Descripción de la tarea" del permiso emitido, que solo incluye los bloqueos vinculados a la puesta en seguridad del área intevenida en la parada de planta. Se vinculará luego a la caja de los bloqueos de parada de planta, y se debe mencionar en cada permiso de trabajo de trabajo específico que requiera esos bloqueos, en el campo "CAEP - Aislamiento de energía". Adicionalmente se deberá llevar un registro que vincule el **Permiso de trabajo para paradas de planta** con todos los emitidos vinculados y activos (libro de turno, bitácora, archivo excel, etc.).

El **Permiso de trabajo para paradas de planta** se cierra solo al finalizar el paro de planta, o bien se puede realizar una habilitación parcial de los bloqueos para pruebas asegurando que no haya otras tareas en ejecución.

Ver Anexo F.

Certificados de:

- Ingreso a espacios confinados
- Aislamiento de energía
- Trabajo en altura
- Plan de izaje
- Trabajo de/en excavaciones
- Trabajo en caliente

Análisis de Tarea Segura (ATS)

Registro de medición de atmósfera: En el formulario de PT debe consignarse la primera medición de los 4 gases y luego completarse una planilla de Evaluación de Atmósferas acorde a lo solicitado en el PT.

Planos de interferencias

3) Referencias cruzadas

Todo el sistema de permisos de trabajo está basado en documentos en papel.

Tanto los permisos como los documentos que están incluidos como, por ejemplo, certificados y registros, deben estar referenciados entre sí.

Los formatos serán impresos en papel y tendrán un número correlativo que serán usados como referencias cruzadas.

4) Identificación de interferencias

El objetivo de identificar interferencia o interacciones con otras porciones del proceso es para asegurar que las mismas no pongan en peligro a los trabajadores, al ambiente y/o a la instalación.

El emisor del permiso debe conocer el trabajo en ejecución en su área de responsabilidad, alertado de las potenciales interacciones e interferencias cuando se emiten diferentes permisos para la misma porción del proceso o equipo o donde exista

un conflicto potencial con actividades adyacentes.

Tales situaciones deben minimizarse por medio de una cuidadosa planificación las que deben incluir una adecuada medida de control cruzado de las diferentes tareas.

5) Período de validez del permiso

Para disponer de un control efectivo debe limitarse el período de validez de un permiso hasta siete días corridos o según ciclo de trabajo del Activo y con una revalidación diaria o por cambio de turnos según corresponda.

El Permiso de Trabajo es válido para la jornada de trabajo del sector Ejecutante (tener en cuenta un máximo de 12 horas).

Al término de la jornada de trabajo o en el plazo de validez descrito en el PT, pueden darse 2 condiciones: que la tarea haya sido terminada o que la tarea no haya sido terminada y continua en la jornada siguiente

En ambos casos el Solicitante debe concurrir a la Sala de Control para informar al Emisor (Supervisor de Turno) de la situación del trabajo y cerrar el Permiso de Trabajo.

6) Aislamiento de energías peligrosas

Los principios del control de energías peligrosas implican su aislamiento para evitar que afecten adversamente a los trabajadores y por ello deben efectuarse antes que el trabajo comience.

Los factores para considerar están relacionados con: presión, uso de materiales peligrosos, falta de oxígeno, partes de maquinarias en movimiento, etc.

- Los aislamientos complejos deben ser planeado y registrados en documentos asociados al trabajo (ejemplo: planos con los puntos de aislamiento). Estos aislamientos deben ser discutidos entre las personas que emiten el permiso y la persona a cargo del trabajo para asegurar que todos comprenden exactamente los puntos de aislamiento.
- Es esencial que el procedimiento estándar sea adecuado para los tipos de trabajo que van a llevar a cabo en las instalaciones en operación y otras influencias locales.
- El procedimiento debe incluir todos los métodos de aislamiento de fuentes de energía tales como; eléctrica, mecánica, presión hidráulica, neumática, etc.
- La etiqueta o número de llave del candado, debe registrarse en el permiso de trabajo.
- Cada grupo de trabajo sobre el mismo equipo o porción del proceso consignado debe colocar su candado.
- El aislamiento solo debe ser aplicado y removido por la Autoridad del Área Local que emite el permiso de trabajo.
- Si el trabajo no se completa en el turno, el sitio debe ser chequeado por el supervisor a cargo del trabajo y del emisor del trabajo para asegurar que el sitio se deja en condiciones seguras y no puede devolverse al servicio hasta que el trabajo sea apropiadamente completado.
- Si el permiso es suspendido, el estado del trabajo en el sitio debe anunciarse en la locación apropiada, por ejemplo, sala de control, y las llaves de los candados mantenidas en un lugar seguro sin acceso para personas No autorizadas.

- Se debe asegurar que la señalización en campo de los equipos bloqueados sea trazable a la tarea que lo originó (Permiso de Trabajo).

Todas las personas autorizadas para llevar adelante aislamiento deben someterse a una evaluación de sus competencias previo a ser designada como autoridad aislante, deben:

- Estar debidamente cualificado.
- Tener experiencia en plantas y/o equipos.
- Haber recibido instrucciones específicas sobre la planta, métodos de aislamiento, etc.
- Ser capaz de demostrar su conocimiento a través de un examen.

Su área de responsabilidad debe estar perfectamente clara.

7) Precauciones

El emisor del permiso y otros responsables involucrados en el permiso deben indicar sobre el permiso aquellas precauciones necesarias para permitir que el trabajo se ejecute. Esto puede tomar la forma de declaración o ser un listado de control. La persona a cargo del trabajo debe asegurar que todas las precauciones están implementadas.

El tipo de precauciones estará determinado por la naturaleza de los trabajos a desarrollar. En términos generales, van a estar dirigidas a los siguientes tópicos:

- La seguridad del personal en términos de EPP a ser usado
- La seguridad de la planta o equipo asociado con el trabajo (ej. Aislamiento)
- La seguridad de la tarea (ejemplo, carpas de soldar, pantallas, etc.)
- La seguridad del proceso operativo.

8) Prueba de gases

La preparación debe considerar la posibilidad de presencia de mezcla inflamable o gases tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de Oxígeno, en el sitio de trabajo.

Las personas involucradas en la prueba y medición de gases deben ser adecuadamente entrenados en el uso del equipo de medición y la interpretación de resultados.

La responsabilidad sobre que test ejecutar, donde se muestreará y cuantas muestras se harán, deberán estar incluidos en el permiso de trabajo. Las pruebas de gas deben hacerse momentos antes de comenzar el trabajo.

Los resultados de cualquier testeo de gases deben ser registrados en el permiso o formato específico determinado. También debe fijarse cuál será el nivel de alarma que defina suspender el trabajo.

9) Firmas

Antes de que cualquier tema de trabajo sea considerado, las firmas requeridas serán las de:

- La Autoridad Ejecutante
- La Autoridad de Área Local
- Ejecutante
- Autoridad de Área
- Cuando sea de aplicación:

señalar los siguientes:

- la Autoridad de Área Afectada
- el evaluador de atmósfera
- el responsable de CSMS

El número y designación de los firmantes serán determinados por el tipo de permiso y la naturaleza del trabajo a desarrollar.

Cuando se reemplaza el supervisor a cargo de la tarea, el nuevo supervisor debe firmar el PT, según lo establecido en 6.2.2.4.

El ATS debe ser firmado por todos los trabajadores involucrados, en tanto que los certificados y demás documentos correspondientes por las autoridades respectivas que los confeccionan.

6.2.2. Ejecución

1) Premisas

El Permiso de Trabajo debe ser específico para la tarea descrita.

En los servicios de urgencia la planificación puede ser agilizada pero no se dispensa la realización de análisis de riesgo y aprobación de la intervención por el responsable de la instalación / equipo, en estos casos y de no haber personal de CSMS, los Análisis de Tarea Segura (ATS) y los correspondientes certificado que acompañan al PT podrán ser hechos sin la presencia de CSMS con autorización de la Gerencia Emisora del permiso.

De ninguna manera se podrá realizar la tarea sin la elaboración del Análisis de Tarea Segura (ATS).

Los trabajos que se realicen durante una emergencia serán autorizados por la autoridad del área.

En el caso que la emergencia dispare el plan de contingencia, el jefe del grupo de respuesta acordará las acciones con la autoridad de área.

2) Inicio y ejecución de los trabajos

El/los ejecutantes sólo podrán iniciar el trabajo luego de recibir el Permiso y la autorización firmada por el Habilitante o Emisor del área involucrada con el mismo

El emisor y/o habilitante y el solicitante y/o ejecutante deben certificar, con su firma con la firma en campo, antes del inicio del trabajo, que todas las recomendaciones contenidas en el documento y en el Análisis de Riesgos que lo acompaña fueron atendidas.

Las condiciones establecidas en el Permiso deben ser mantenidas durante todo el período de ejecución del trabajo. En caso que se encuentre un nuevo peligro que no se detectó en el ATS, se los deberá incluir en el mismo y se dará aviso a todas las partes involucradas.

Ningún otro trabajo fuera del establecido en el Permiso debe ser ejecutado.

Cuando es sustituido el emisor y/o habilitante del Permiso, también es sustituida la responsabilidad, a posteriori de inspeccionar el lugar y verificar que las condiciones de trabajo no han variado.

3) Exhibición del permiso

El Permiso debe ser emitido con original y copia. La primer copia para el Emisor y la segunda para el Solicitante, quien deberá asegurar que el ejecutante la mantenga visible en el sector de trabajo junto al Análisis de riesgo y los formularios de riesgo en

viembre en el sector de trabajo junto al Análisis de riesgo y los formularios de riesgo en caso de que se utilicen.

Se recomienda utilizar un plástico / funda protectora para colocar los documentos en el lugar de trabajo, color rojo para trabajos en caliente y azul para trabajos en frío.

El Análisis de riesgo y los formularios de riesgo específico pueden también utilizarse en dos copias, dejando una de ellas junto con el formulario de PT en manos del sector emisor

Las copias deben estar distribuidas como sigue:

- En el sitio de trabajo. Cuando no sea posible, la persona a cargo del trabajo debe disponer su copia consigo.
- En la sala de control o programación.
- Cuando el emisor del permiso está en una locación remota, debe disponer de una copia del permiso.

4) Revalidación

El permiso debe ser revalidado a satisfacción del emisor cuando las condiciones en las que se otorgó el permiso no han cambiado.

La revalidación es normalmente realizada al inicio del siguiente o durante el traspaso de tareas a otro turno.

5) Suspensión

El trabajo que se realice bajo un PT puede ser detenido antes de ser completado.

Las circunstancias típicas que llevan a esto pueden ser:

- En caso de emergencia o interrupciones no atribuibles al trabajo por cualquier motivo, superior a 2 (dos) horas.
- Por razones operacionales para prevenir la interacción con otras actividades.
- Surgieran nuevas situaciones de riesgo en el área donde se ejecuta el trabajo, inclusive aquellas provenientes de maniobras operativas, cambios climáticos.
- En espera de materiales.
- En casos de dudas en cualquier de las condiciones de seguridad para efectuar el trabajo.

En ciertas circunstancias puede ser adecuado cancelar el permiso e implementar un procedimiento de aislamiento por un largo tiempo.

Nota: en los casos anteriores cualquier persona puede interrumpir el trabajo, avisando inmediatamente al solicitante y emisor. La cancelación del Permiso será decidido por el emisor, a través de la recolección de la copia del Permiso. En ese caso, para la continuación del servicio será necesario la emisión de un nuevo Permiso si se hubieran modificado las condiciones, caso contrario se procede a revalidar el Permiso de Trabajo.

En situación de Emergencia, con el accionamiento de la alarma general, todos los Permisos de Trabajo de la instalación quedan automáticamente cancelados. La cancelación implica la necesidad de revalidación del Permiso de Trabajo, a menos que la emergencia haya tenido lugar o afectado al lugar de trabajo.

6) Cambio de turnos

Los dueños de la instalación deben asignar el tiempo adecuado para el traspaso seguro

de las obligaciones y permitir la revisión y discusión de todos los permisos de trabajo, dejando registro en el propio PT o cerrando el PT y emitiendo uno nuevo.

Como medios complementarios de comunicación los Activos adicionalmente pueden utilizar algunos de estos métodos:

- Libro de registro de permisos de trabajo
- Cartelera
- Libro de Guardia
- Bitácora de Operaciones.

El acuerdo del cambio de turno debe ser monitoreado regularmente para asegurarse que las medidas de control perduran.

7) Acciones ante una emergencia

El PT debe contemplar acciones ante emergencias. Normalmente esto consiste en una instrucción que todos los trabajos deben cesar ante una emergencia. Es probable que el tiempo no permitirá una suspensión formal del permiso por medio de su retorno a la autoridad de área local.

Las acciones post emergencia deben incluir una reevaluación del permiso de trabajo para asegurar que las condiciones no han sido alterados como resultado de la emergencia y le permita mantener la validez.

8) Monitoreo

La intención del monitoreo es asegurar que las condiciones bajo la cual el permiso fue emitido permanece inalterado, que las precauciones específicas para el permiso han sido cumplidas.

Es esencial que personas competentes (AA o su delegado) visiten e inspeccionen el sitio de trabajo a para verificar que las condiciones detalladas en el permiso no se hayan comprometido; que solo se realice el trabajo como se describe en el permiso y el trabajo continúe de manera segura. Las Autoridades de Área o sus delegados deberán supervisar el trabajo y mantener una comunicación regular con quienes realizan el trabajo.

La Autoridad Solicitante o sus delegados deberán supervisar el trabajo y mantener una comunicación regular con quienes realizan el trabajo. La frecuencia y el tipo de monitoreo requerido deben definirse como parte del proceso de evaluación de riesgos.

La frecuencia y el tipo de monitoreo requerido deben definirse como parte del proceso de evaluación de riesgos.

Antes de que el trabajo vuelva a comenzar después de la interrupción, se deben reevaluar las condiciones del sitio y las medidas de control apropiadas. Las interrupciones incluyen pausas para comer, alarmas, situaciones de emergencia y cambios de turno.

En el cambio de turno, antes de que vuelva a comenzar el trabajo, los acuerdos de entrega entre los involucrados en el trabajo deben incluir el estado de trabajo continuo, una reevaluación de las condiciones del sitio y las medidas de control apropiadas.

La Autoridad del Área, la Autoridad Solicitante o sus delegados deben ser lo suficientemente competentes como para reconocer el cambio en el alcance del trabajo, detener el trabajo y volver a evaluar la situación.

El estado de los permisos (incluido un registro de inhibiciones / anulaciones / aislamientos asociados) debe ser preciso, actualizado y disponible en una ubicación designada. Se debe asignar a una persona para monitorear el estado de todos los permisos y para verificar que los registros asociados para aislamientos, anulaciones e inhibiciones se mantengan en una condición actualizada.

6.2.3. Cierre del permiso

1) Retorno del permiso

Completado el trabajo o al finalizar la jornada de trabajo, las copias del permiso emitido deben reunirse y regresar al punto de emisión del PT.

Las copias deben entonces ser firmadas por el emisor del permiso y el supervisor de la tarea para indicar la finalización, sujeto a la satisfacción de la inspección del sitio.

Las otras autoridades afectadas por el PT también deben haber sido informados acerca de la finalización del trabajo.

2) Inspección del sitio

Al finalizar la tarea o antes de la devolución del PT al Emisor, el Solicitante y/o Ejecutante debe inspeccionar el lugar de trabajo para garantizar que todos los equipos, materiales y herramientas utilizados en la ejecución del servicio hayan sido retirados del área y que los residuos generados hayan sido encaminados para su disposición adecuada, manteniendo el lugar en condiciones satisfactorias de orden y limpieza.

Antes de firmar la finalización del trabajo, el emisor del permiso (o su delegado) debe verificar en el sitio para confirmar que las condiciones en que se deja son aceptables.

La persona a cargo del trabajo, con su firma, declara que el sitio ha sido dejado en condiciones seguras, verificado por el emisor de firmar el cierre.

3) Cancelación del Permisos de Trabajo

El Permiso de Trabajo debe ser cancelado cuando:

- Cualquier recomendación en ella contenida no está siendo cumplida.
- Surgieran nuevas situaciones de riesgo en el área donde se ejecuta el trabajo, inclusive aquellas provenientes de maniobras operativas, cambios climáticos.
- Surjan dudas en cuanto a los trabajos a ser ejecutados, nuevas actividades o condiciones no evaluadas en el alcance del Análisis de riesgo.
- Ocurran interrupciones no atribuibles al trabajo por cualquier motivo, superior a 2 (dos) horas.
- En los casos anteriores cualquier persona puede interrumpir el trabajo, avisando inmediatamente al solicitante y emisor. La cancelación del Permiso será decidida por el emisor, a través de la recolección de la copia del Permiso. En ese caso, para la continuación del servicio será necesario la emisión de un nuevo Permiso si se hubieran modificado las condiciones, caso contrario se procede a revalidar el Permiso de Trabajo.
- En situación de Emergencia, con el accionamiento de la alarma general y/o accidentes, todos los Permisos de Trabajo de la instalación quedan automáticamente cancelados. La cancelación implica la necesidad de emisión de un nuevo Permiso de Trabajo para la continuación de los servicios si se hubieran modificado las condiciones en que fue emitido, caso contrario se procede a

revalidar el Permiso de Trabajo.

4) Finalización del trabajo y Retorno al servicio

Al término del plazo de validez descrito en el PT, el solicitante y/o ejecutante deben encontrarse con el emisor del Permiso de Trabajo y/ o Habilitante o sus relevos, para informar de la situación del servicio y cerrar el Permiso de Trabajo.

Las tarjetas y candados de bloqueo deben ser retirados de los equipos según Procedimiento Aislamiento de Energía.

El sitio de trabajo debe ser inspeccionado por el emisor o sus sustitutos para garantizar la integridad del personal, de los equipos, preservación del medio ambiente y la continuidad operativa antes de la firma del formulario.

El sitio debe quedar en condiciones seguras para el operador y/o terceros involucrados.

Se deberá considerar:

- Que el trabajo sobre el equipo o porción del proceso ha sido completado
- Que el equipo o porción del proceso se ha dejado en condición segura, y que ha sido verificado por la persona que finalmente firma el permiso.
- Que los aislamientos y/o anulaciones (ver 6.3) pertinente a la planta o equipo han sido removidos o cancelados, o que el estado de aislamientos y/o anulaciones (ver 6.3) que permanezcan sean de conocimiento del personal de operaciones.
- Que la persona de operaciones responsable del área formalmente reconozca la aceptación de la planta o equipo.

6.3. ANULACION DE ALARMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

La anulación de sistemas de seguridad (detección, alarma, cierre automático, sistemas de incendio) **debe ser autorizada por el Gerente de Activo**, o máxima autoridad presente en el sitio; para ello será necesario completar el Anexo C08 (Certificado de anulación de sistemas de seguridad). Solo puede ser realizada por personal habilitado (por ejemplo: Autoridad de área local/habilitante).

El plazo de validez máximo es de 24 horas, si caduca el certificado deberá emitirse uno nuevo.

La anulación de alarmas y sistemas de seguridad deben permanecer fuera de servicio el tiempo más corto posible. La anulación de alarmas **debe constar en el PT**, a través del Anexo C08.

El certificado se emitirá por duplicado quedando el original en poder del emisor (Sector donde se hará la anulación total o parcial de la protección de seguridad) y la copia en la Gerencia. Una vez terminado el trabajo, se remitirá el original firmado por todos los intervinientes, al autorizante donde se archivará junto al duplicado, de manera de demostrar trazabilidad (por ej. cuando sea requerido ante una auditoría).

Es obligatorio completar el campo de "Recomendaciones adicionales de seguridad" cuando se inhibe o anula equipamiento perteneciente al Sistema de Protección contra incendios, el cual será firmado por un representante de CSMS

Cuando sea necesario realizar esta anulación en horario no habitual, corresponderá la autorización al nivel de mayor jerarquía a cargo del activo, quien solicitará autorización

del Gerente de Activo, vía telefónica y registrará la misma vía mail con copia a los involucrados.

Es obligatorio la realización del ATS para la emisión del Certificado de Anulación de Sistemas de Seguridad, que incluya los riesgos de la tarea propia de la anulación y los riesgos de la anulación del sistema de seguridad propiamente dicho. Para realizar las tareas propias de aislar un sistema de seguridad, anular alarmas, etc. se emitirá éste certificado y no un formulario PT, excepto que la tarea incluya algún riesgo específico (trabajo en caliente, altura, espacio confinado, etc.) o que sea parte de una trabajo más amplio que incluye otras tareas además de la anulación del sistema de seguridad.

6.4. AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO

Los permisos de trabajo, los certificados y las evaluaciones de riesgos deben ser retenidos en el sitio por la autoridad de área durante al menos 30 días después de la terminación, y luego archivados durante un período específico para permitir un proceso efectivo de monitoreo y auditoria.

Además de los controles realizados por los emisores, los controles del permiso de trabajo deben ser realizados por la dirección del sitio y supervisores para validar el cumplimiento de las instrucciones detalladas de trabajo y las medidas de control. La información obtenida de la supervisión del permiso se debe utilizar para reforzar prácticas de trabajo seguras en sitio. Los registros de supervisión deben archivar en el sitio y revisarse durante las auditorías periódicas de permiso de trabajo.

La revisión del SPT debería incluir tanto indicadores proactivos como reactivos, así como incidentes específicos que podrían relacionarse con un control inadecuado de la actividad laboral. La lista de verificación puede utilizarse para auditar (o medir) el sistema de permisos contra las buenas prácticas pertinentes.

El sistema de permiso de trabajo debe ser auditado periódicamente, por personas competentes, preferentemente externas al sitio, sector o instalación y que estén familiarizados con las disposiciones del sistema de gestión local.

El proceso de auditoría debe examinar los registros de la supervisión. La falta de conformidad con el sistema de permiso de trabajo debe registrarse (por ejemplo, la falta de cierre formal con firmas de los involucrados), y las medidas correctivas subsecuentes se rastrearán para asegurar que todas las cuestiones se cierran efectivamente. Esta acción servirá como lección aprendida y se deberá usar para el perfeccionamiento continuo del sistema de permisos de trabajo.

6.4.1. Programa, Seguimiento y Medición

El usuario deberá determinar la frecuencia de monitoreo y medición de cada uno de los elementos del SPT.

Nota: Se pueden utilizar varios métodos para determinar que el programa tiene el contenido adecuado, describe las condiciones actuales y se ejecuta correctamente.

El monitoreo, la medición y la evaluación de los componentes deben incluirse en el proceso de revisión del programa. Se debe establecer un sistema de medición que sea capaz de proporcionar información cualitativa y cuantitativa sobre el desempeño del

control de energías peligrosas. Se debe hacer hincapié en el personal operativo y de mantenimiento que participa directamente en la aplicación de control de energías peligrosas.

Se deben establecer criterios que proporcionen la base para la medición repetitiva. La gerencia debe comparar los resultados y determinar si hay un cambio positivo, o negativo en cualquier elemento del programa. Un resumen debe incluir tendencias, variaciones, tasas de cumplimiento, hallazgos clave, observaciones y recomendaciones para la mejora del programa.

Una forma simple de evaluar la efectividad de las medidas de control es a través del monitoreo de las barreras preventivas y de control implementadas.

Por ejemplo, las medidas preventivas pueden ser el cumplimiento de las horas de capacitación comprometidas, el % de personal autorizado habilitado, el número remanente de equipos y accesorios para el bloqueo y etiquetado, la difusión del procedimiento, etc. Para el caso de las medidas de control se puede apelar a los hallazgos de los monitoreos, auditorías e inspecciones, ya que un hallazgo negativo puede ser la causa raíz de un evento no deseado futuro.

6.4.2. Aplicación de procedimientos específicos.

El cumplimiento de los procedimientos específicos usados en el SPT tal como el de control de energías peligrosas (máquina, equipo o proceso) es crítico. Por lo tanto, el usuario deberá establecer un plan de auditoría continuo que proporcionará información actualizada sobre el mantenimiento de la efectividad de la aplicación. El usuario es responsable de ejecutar el plan de auditoría para verificar que se está cumpliendo con el procedimiento. La auditoría se llevará a cabo al menos una vez al año, y la documentación se mantendrá durante un mínimo de tres años.

Nota: El usuario debe determinar la frecuencia de monitoreo (por ejemplo, mensualmente) y el tamaño de la muestra. Las auditorías de efectividad de la aplicación deben ser aleatorias y abordar todos los turnos, días de operación, grupos, situaciones de trabajo e individuos. El personal experto debe realizar observaciones de personas autorizadas que realizan la aplicación de procedimientos específicos, para incluir comentarios y documentación.

6.4.3. Retroalimentación sobre el desempeño.

El usuario debe establecer un sistema para proporcionar comentarios positivos y oportunidades de mejora con respecto a la aplicación del programa de control de energías peligrosas. Cuando se detecten deficiencias, se tomarán medidas correctivas y se informará a las personas apropiadas sobre las mejoras necesarias.

El Anexo D presenta un ejemplo de listado de recolección de datos.

7. REGISTROS:

El PT debe incluir un sistema de registro de los permisos emitidos por un determinado período de tiempo. Tal sistema puede consistir en un libro de registro de permiso que indique en detalle los permisos expedidos, o de copias de permisos que se conservan para el período especificado.

La Autoridad de Área es responsable de preservar los registros generados durante al menos 2 años.

ANEXOS

Anexo C11 - Soldadura y Corte_rev1.docx
 Anexo C10-2 - Ficha Técnica Hot Tap_rev1.docx
 Anexo E - Material de capacitación SPT.pptx
 Anexo C06 - Certificado de Excavaciones_rev1.xlsx
 Anexo C01 - Registro de Evaluación de Atmósfera_rev1.xlsx
 Anexo C03 - Certificado de Trabajo Eléctrico_rev2.xlsx
 Anexo C16 - MAP_rev1.docx
 Anexo C14-1 - Gammagrafia_rev1.docx
 Anexo D - Auditoria del SPT.xlsx
 Anexo C07 - Certificado de Izaje de Cargas_rev1.xlsx
 Anexo C15 - Ingreso Vehiculos y Maquinaria_rev1.docx
 Anexo A - Formulario de Permiso de Trabajo_rev1.xlsx
 Anexo C12 - Uso de pig_rev1.docx
 Anexo C14-2 - Listado elementos Radiografiados_rev1.docx
 Anexo C05 - Certificado de Ingreso a Espacio Confinado_rev1.xlsx
 Anexo C04 - Certificado de Trabajo en Altura_rev1.xlsx
 Anexo C10-1 - Hot Tap_rev1.docx
 Anexo C09 - Lista de control para andamios_rev1.xlsx
 Anexo C02 - Certificado Aislamiento Energías Peligrosas_rev1.xlsx
 Anexo C13 - Uso de Camion de Vacio_rev1.docx
 Anexo C08 - Certificados Anulacion Sistemas de Seguridad_rev2.xlsx
 Anexo F - Permiso de trabajo para paradas de planta.pptx
 Anexo B - Analisis de Tarea Segura (ATS).xlsx

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

APROBACIONES

Aprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Fernando Oscar Mir

LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA

CTA - Neuquén(1).

Cntral Barragán(3).

Ctral Loma de L(2).

Ctral Piedra B.(1).

Ctral Reyunos(1).

Edif. Maipú 1(3).

El Mangrullo(2).

Gral Guemes(2).

Pichi Picún Leu(1).

Planta Genelba(1).

Pta. Pto. GSM(2).

Pta. Zarate(2).

Rincon d Aranda(1).

Sierra Chata(2).

LUGAR DE APLICABILIDAD

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES; PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE; PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA; PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA; PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA; PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3 - PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PROY PEPE6; PRODUCCION E INGENIERIA; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE6

NORMAS

ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 55001; ISO 9001

CAPITULOS DE LAS NORMAS

ISO - 08-Operación

RESUMEN DE REVISIONES

Versión Revisión	Fecha	Descripción y/o ítems modificados
<u>4</u>	31/07/2024	Revisión como material soporte para las nuevas Reglas de Oro de seguridad y salud: Regla 1 - Permisos de trabajo / Regla 2 - Respetar los dispositivos de seguridad / Regla 8 - Posicionamiento seguro / Política de detención de tareas: *Material de referencia: inclusión de la Resolución SRT 61/2023 (Medidas de seguridad en altura) y Ley 27.323/16 (Deber de seguridad) *Definiciones: inclusión de "Autoridad para detener el trabajo" y del concepto "Posicionamiento seguro". Corrección: se considera trabajo en altura a partir de 2,0 m de nivel (en línea con la legislación nacional). *Responsabilidad: se aclara que el Gerente de Activo autoriza la anulación de dispositivos de seguridad. *Ítem 6.3: se asigna mayor jerarquía al ítem "anulación de alarmas y sistemas de seguridad" (antes dentro del ítem "Cierre del Permiso). Se resaltan en negritas conceptos importantes vinculados a este tema. Los cambios se encuentran en texto color naranja. Se adecuaron las firmas del Anexo C08 (Certificado de anulación de sistemas de seguridad), aclarando que la firma de autorización es la del Gerente de activo.
<u>4</u>	30/11/2023	Inclusión del Permiso para paradas de planta, que solo aplica al negocio de Generación (texto color naranja). Se agrega Anexo F.
<u>3</u>	30/11/2023	Inclusión del Permiso para paradas de planta, que solo aplica al negocio de Generación (texto color naranja). Se agrega Anexo F.
<u>2</u>	06/02/2023	Se incluyó en el Anexo C03 Anexo C03 (Certificado de Trabajo Eléctrico) la necesidad de registrar marca, modelo y rango del medidor de tensión con el cual se comprueba la ausencia de tensión.
<u>1</u>	06/10/2021	Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.